物理の世界と先端技術

第2回 基本方程式と対称性

対称性

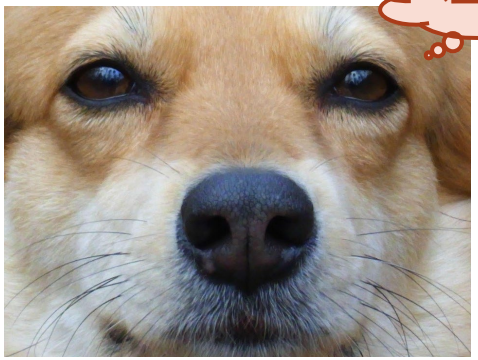
自然界の様々な対称性



雪の結晶

60° 回転すると同じ形

左右対称





動物

垂直軸周りの回転対称性





樹木やクラゲ

対称性

前回の復習

運動方程式

太陽が地球を引く重力

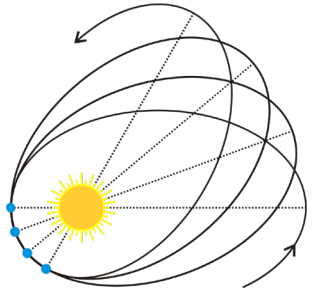
木星など他の天体が
地球を引く重力

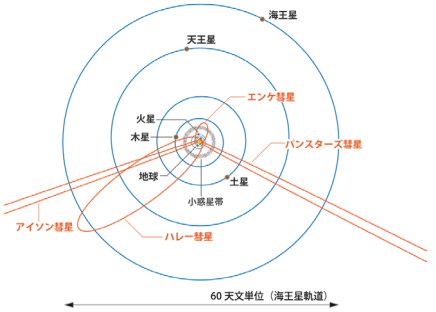
厳密解

惑星の楕円軌道，彗星の運動

数値計算

近日点の移動





今回のテーマ

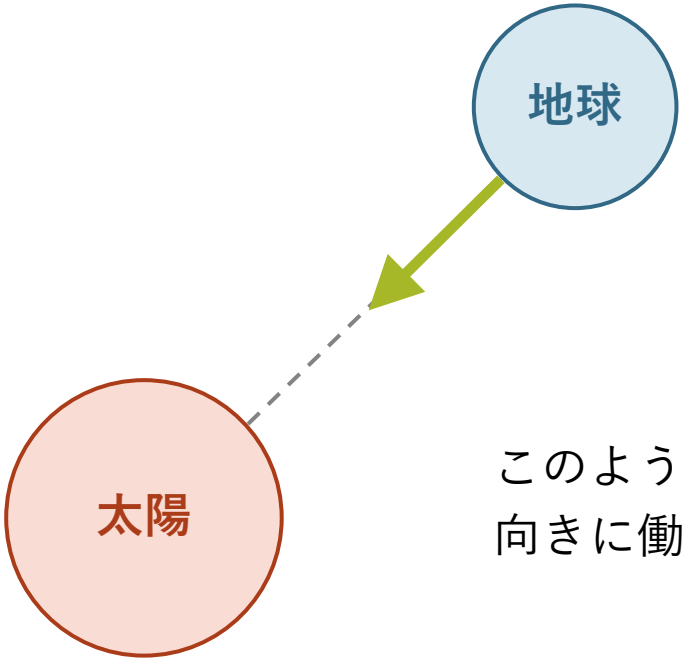
物理学の基本方程式はどうして成り立つのか？

運動方程式や
重力の式など

重力と対称性

重力の向き

太陽が地球を引く重力は，地球から太陽の向きに働く



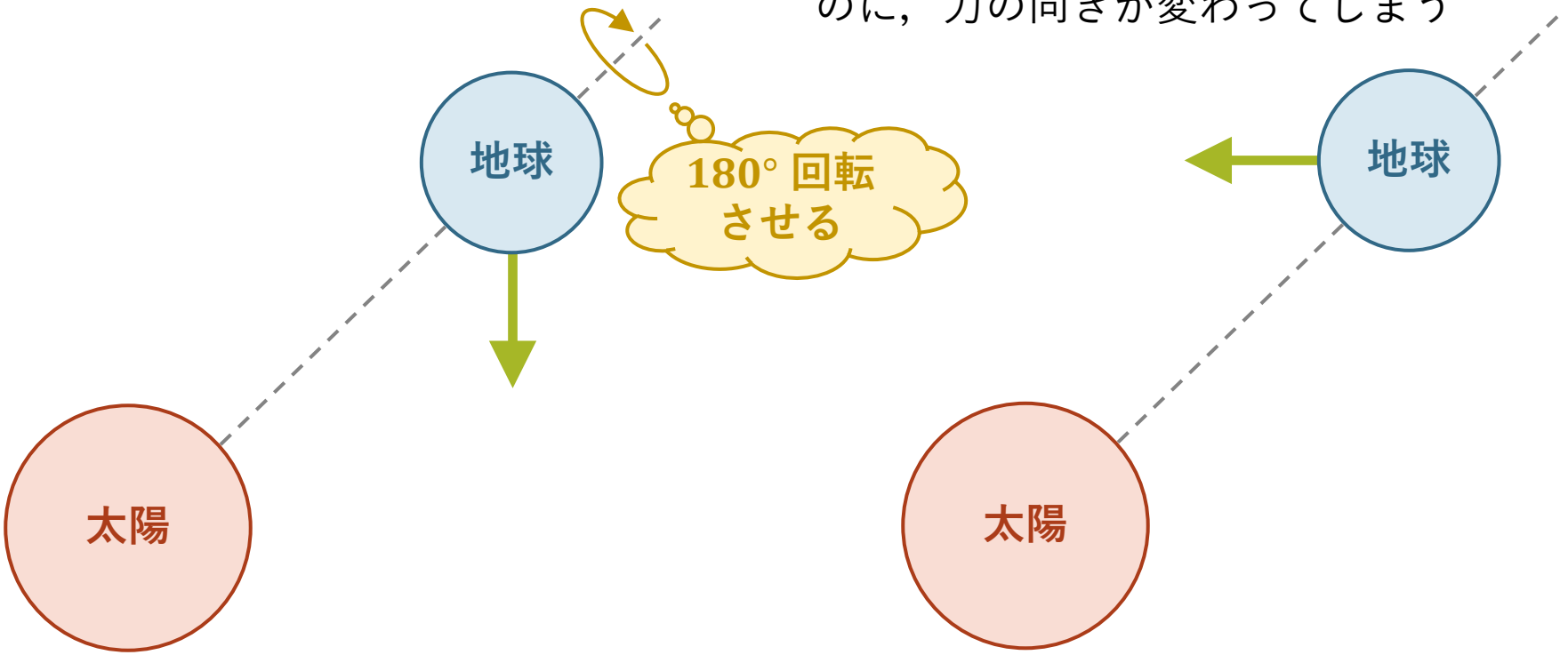
このように，地球に対して常に太陽の向きに働く力を **中心力** という

重力と対称性

重力と対称性

この系を回転させても太陽と地球の関係は変わらない
（**回転対称性**をもつ）ので，重力も変化しないはず

もし重力が違う向きだったら？ ⇨ 太陽と地球の位置関係は変わっていないのに，力の向きが変わってしまう



太陽が地球を引く重力の向きは自然の持つ対称性（回転対称性）によって決まっており，重力は中心力でなければならない

Q. 一定の速度で移動する電車内で物を落とすと車内の人から見てどの位置に落ちる？



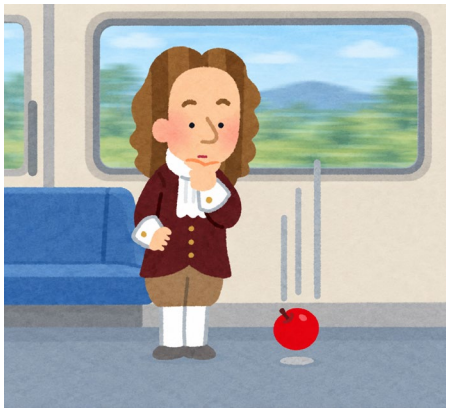
電車が進む方向

①後方に落ちる　　②真下に落ちる　　③前方に落ちる

運動方程式と対称性

一定の速度で運動する電車内で物体を落とすと，
地上で物体を落としたときと同じ運動をする





また，速度が一定の電車に乗っている人は，歩いたり走ったり，
地上にいるときと同じように運動することができる

⇩

地上でも速度一定の電車内でも，同じ物理法則が成り立つため



運動方程式と対称性

地球や太陽も運動している

- ◆ 赤道上での自転の速さ：465 m/s
- ◆ 地球の公転：29.8 km/s
- ◆ 銀河系内での太陽の運動：220～240 km/s

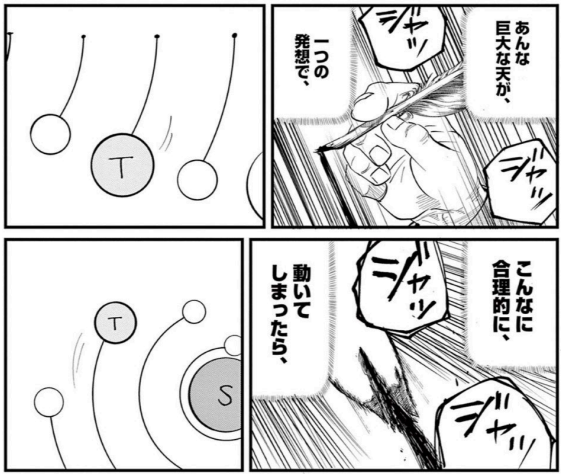
⇩

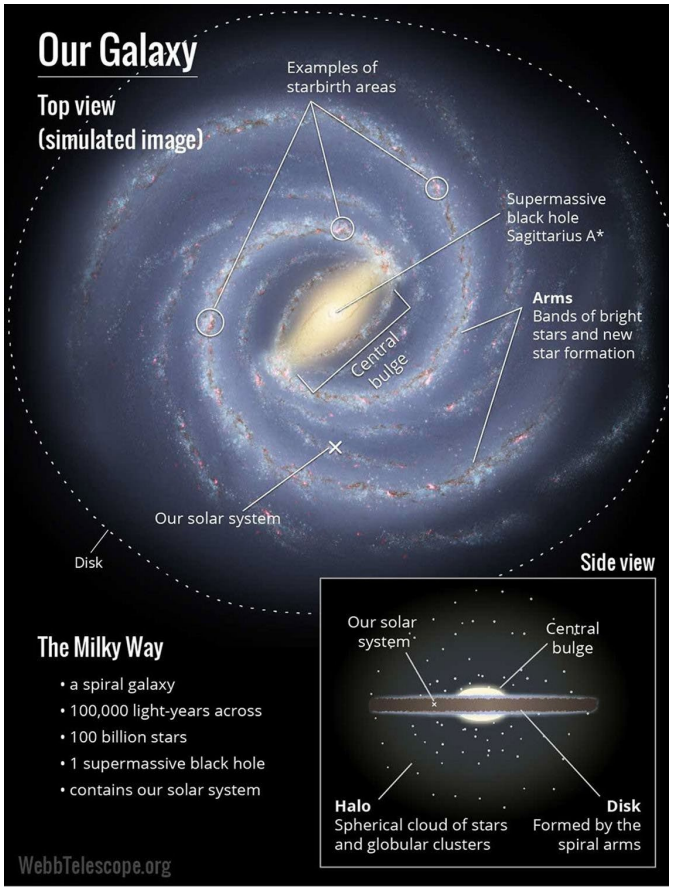
これらの等速直線運動は，地球上の
物体の運動には影響しない

⇩

観測者が等速直線運動しても物理法則は変わらない
（加速度運動は例外だが，この講義では省略）

**電車の急発進
や急停車**





運動方程式と対称性

ガリレイ変換 とは，止まっている観測者から見た法則を，
等速直線運動する観測者から見た法則に変換することである



ガリレイ変換



ガリレイ変換に対して，雨粒の水平方向の位置・速度・加速度は変化するか？

	停車中	走行中	対称性
位置	真下に落下	進行方向後ろに落下	×
速度	ゼロ	車と同じ速さ	×
加速度	速度一定なのでゼロ	速度一定なのでゼロ	○

速度の変化率

加速度だけ変化しない

運動方程式と対称性

ここまでのまとめ

運動方程式が，等速直線運動する観測者の速度に依存しない，つまり
ガリレイ変換に対して変わらないようにするためには，位置や速度で
はなく加速度の式でなければならない

$m\vec{a} = \vec{F}$ ⟶（ガリレイ変換）$m\vec{a} = \vec{F}$

（$m\vec{a}$：加速度）

このように，自然が持つ対称性が基本方程式を決定し，それらの方程式を
（解析的，数値的に）解くことで自然現象を記述することができる

ガリレイ変換に対する不変性 ⇨ 運動方程式

回転対称性 ⇨ 太陽が地球を引く重力
回転対称性 ⇨ 木星など他の天体が地球を引く重力

運動方程式 ⇨（厳密解）⇨ 惑星の楕円軌道，彗星の運動

運動方程式 ⇨（数値計算）⇨ 近日点の移動

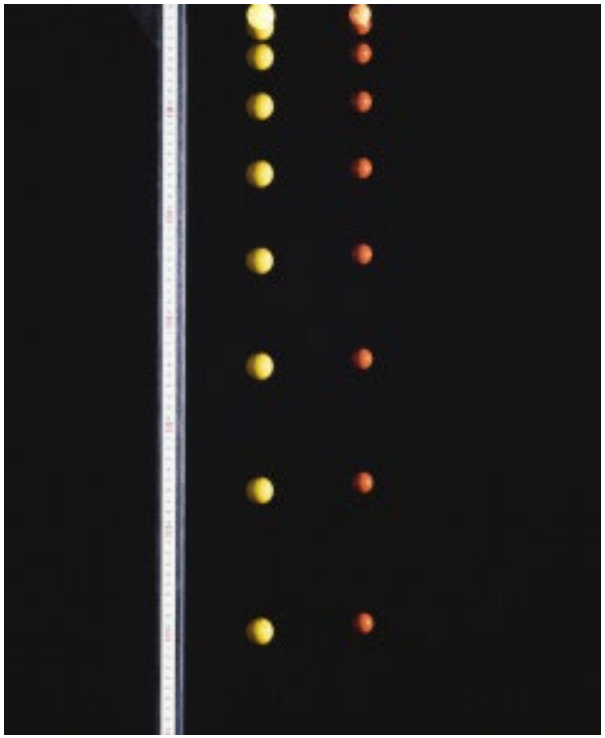
現代物理学における対称性

物理法則の正しさは，実験や観測の結果を正確に
再現できるかどうかによって検証される



ボルダの振り子

$g = 9.81 \pm 0.03\ \mathrm{m/s^2}$



自由落下の測定

$g = 9.8 \pm 0.3\ \mathrm{m/s^2}$

新習志野キャンパスでの理論値　$g = 9.798\ \mathrm{m/s^2}$

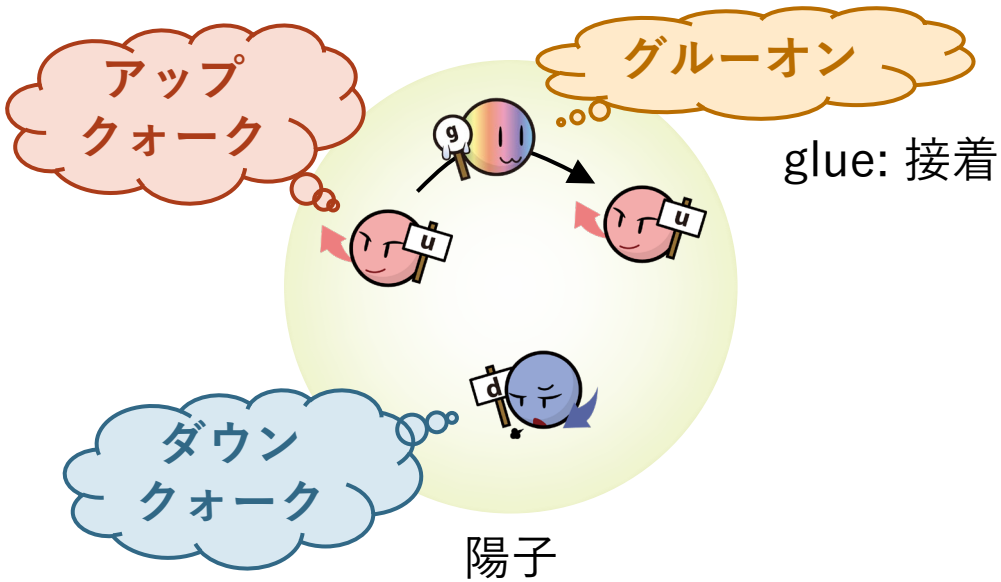
物理学実験
テキスト

最近の物理学と対称性

現在の物理学，特に最も基本的な粒子である素粒子の理論は，様々な対称性をもとに構築されており，現在までに発見されている素粒子の振る舞いをまとめた理論は **標準模型** と呼ばれている

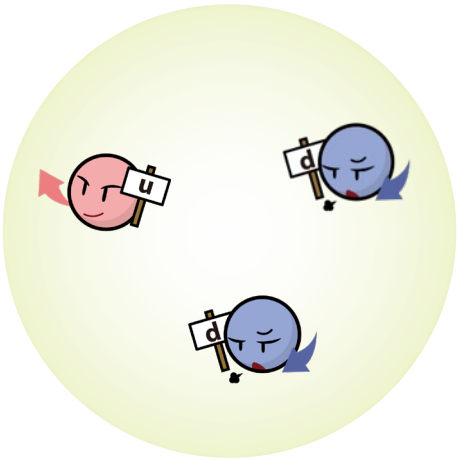


現代物理学における対称性



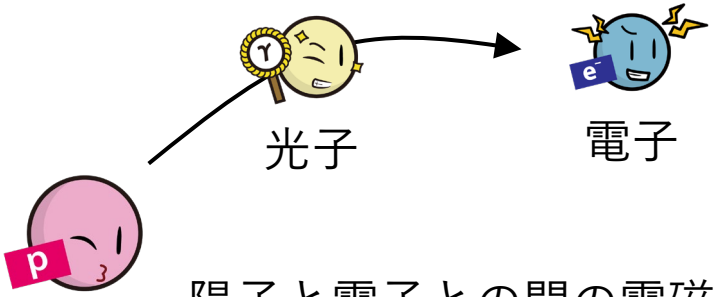
glue: 接着剤

陽子



中性子

陽子や中性子の中のクォークは,
グルーオンによって結びついている



光子

電子

陽子

陽子と電子との間の電磁気力は,
光子を媒介として働く

対称性についてのテレビ番組（NHKオンデマンド）

https://www.nhk-ondemand.jp/goods/G2013051400SA000/index.html?capid=TV60

現代物理学における対称性

標準模型は，様々な素粒子の性質を統一的に記述することができる

精密測定

例えば，標準模型をもとに電子の磁気モーメント（磁石の強さ）を計算した値は，
実験で測定した値と驚くべき精度で一致している

$$\frac{g}{2}(\text{理論}) = 1.001\ 159\ 652\ 181\ 78 \pm 0.000\ 000\ 000\ 000\ 77$$

$$\frac{g}{2}(\text{実験}) = 1.001\ 159\ 652\ 180\ 73 \pm 0.000\ 000\ 000\ 000\ 28$$

物理学史上，最も精密な理論計算

https://www.riken.jp/press/2012/20120910/index.html

では，標準模型は全ての物理現象を
説明できる完璧な理論なのか？



この話は次回

講義内課題

◆ CITポータル「クラスプロファイル」の「テスト」から解答してください
◆ 解答が終わった人から解散となります

穴埋め問題　文章の空欄に当てはまる語句を，選択肢から1つずつ選べ

太陽が地球に及ぼす重力が中心力となるのは，この系が①＿＿＿＿対称性を持つためである。また，静止した観測者と等速直線運動する観測者の間で②＿＿＿＿は変化しないことから，運動方程式も変化しないことが分かる。現代物理学では，素粒子の振る舞いを統一的に記述する理論である③＿＿＿＿は，対称性に基づいて構築されている。

選択肢

① 左右，回転，ガリレイ変換
② 位置，速度，加速度
③ 運動方程式，標準模型，磁気モーメント

文章作成問題　以下の語句を使って，中性子の内部構造を説明せよ

語句　クォーク，光子，グルーオン

※必要な語句のみ使い，クォークの数や種類，電荷にも言及すること